

Лабораторная работа № 8

Планировщики событий

Павличенко Родион Андреевич

2025-06-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели статус демона crond. Посмотрели содержимое файла конфигурации /etc/crontab

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Sun 2025-09-14 17:39:40 MSK; 9min ago
   Main PID: 1072 (crond)
     Tasks: 1 (limit: 50375)
    Memory: 1.0M
       CPU: 202ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1072 /usr/sbin/crond -n

сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Command Schedul>
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) STARTUP (1.5.7)
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) INFO (Syslog wi>
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) INFO (RANDOM_DE>
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) INFO (running w>
[root@rapavlichenko ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs
```

2.2 Посмотрели список заданий в расписании. Ничего не отобразилось, так как расписание ещё не было задано. Открыли файл расписания на редактирование. Добавили следующую строку в файл расписания (запись сообщения в системный журнал), используя Ins для перехода в vi в режим ввода: /1 * * * logger This message is written from root cron

```
[root@rapavlichenko ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@rapavlichenko ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

[1]+  Остановлен      crontab -e
[root@rapavlichenko ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2: Добавление задания

2.3 Посмотрели список заданий в расписании. В расписании появилась запись о запланированном событии. Не выключая систему, через некоторое время (2-3 минуты) просмотрели журнал системных событий. Заметили, что раз в минуту приходило сообщение

```
[root@rapavlichenko ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@rapavlichenko ~]# grep written /var/log/messages
Sep 14 17:53:01 rapavlichenko root[3970]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:54:02 rapavlichenko root[4004]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:55:01 rapavlichenko root[4043]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:56:01 rapavlichenko root[4088]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:57:02 rapavlichenko root[4122]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:58:01 rapavlichenko root[4154]: This message is written from root cr
on
```

Рисунок 3: Запись о событии

**2.4 Изменили запись в расписании crontab на следующую:
0 /1 * 1-5 logger This message is written from root cron.
Посмотрели список заданий в расписании. Перешли в
каталог /etc/cron.hourly и создали в нём файл сценария с
именем eachhour**

```
[root@rapavlichenko ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@rapavlichenko ~]# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@rapavlichenko ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@rapavlichenko cron.hourly]# touch eachhour
[root@rapavlichenko cron.hourly]#
```

Рисунок 4: Изменение записи в расписании crontab

2.5 Открыли файл `eachhour` для редактирования и прописали в нём следующий скрипт



```
root@rapavlichenko:/etc/cron.hourly
GNU nano 5.6.1                                eachhour
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
█
```

Рисунок 5: Работа с файлом `eachhour`

2.6 Сделали файл сценария eachhour исполняемым. Затем перешли в каталог /etc/cron.d и создали в нём файл с расписанием eachhour. Открыли этот файл для редактирования и поместили в него следующее содержимое:

11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d

```
[root@rapavlichenko cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@rapavlichenko cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@rapavlichenko cron.d]# touch eachhour
[root@rapavlichenko cron.d]# nano eachhour
[root@rapavlichenko cron.d]# █
```

Рисунок 6: Работа с файлом eachhour

2.7 Сохранили изменения. Не выключая систему, через некоторое время просмотрели журнал системных событий

```
[root@rapavlichenko cron.d]# grep written /var/log/messages
Sep 14 17:53:01 rapavlichenko root[3970]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:54:02 rapavlichenko root[4004]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:55:01 rapavlichenko root[4043]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:56:01 rapavlichenko root[4088]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:57:02 rapavlichenko root[4122]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:58:01 rapavlichenko root[4154]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:59:01 rapavlichenko root[4187]: This message is written from root cr
on
Sep 14 18:00:02 rapavlichenko root[4232]: This message is written from root cr
on
Sep 14 18:11:01 rapavlichenko root[4436]: This message is written from /etc/cr
on.d
Sep 14 19:01:01 rapavlichenko root[4973]: This message is written at Bc 14 сен
 2025 19:01:01 MSK
Sep 14 19:11:01 rapavlichenko root[5083]: This message is written from /etc/cr
on.d
[root@rapavlichenko cron.d]#
```

Рисунок 7: Просмотр журнала изменений

2.8 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Проверили, что служба atd загружена и включена. Задали выполнение команды logger message from at в 19:18 . Убедились, что задание действительно запланировано

```
[root@rapavlichenko cron.d]# su -
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status atd
• atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Sun 2025-09-14 17:39:40 MSK; 1h 36min ago
     Docs: man:atd(8)
   Main PID: 1067 (atd)
     Tasks: 1 (limit: 50375)
    Memory: 900.0K
       CPU: 115ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
           └─1067 /usr/sbin/atd -f

сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Deferred execut>
[root@rapavlichenko ~]# at 19:18
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sun Sep 14 19:18:00 2025
[root@rapavlichenko ~]# atq
1          Sun Sep 14 19:18:00 2025 a root
```